# PRAKTIKUM ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

**OLEH:**


| | |
|---|---|
| Nama | : Aulia illah |
| Nim | : 2025573010070 |
| Kelas | : TI 1\C |
| Jurusan | : Teknologi Informasi dan Komputer |
| Dosen | : M.reza zulman ,S.ST.,M.Sc |


**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**
**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER**
**POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**
**2025**

# LEMBAR PENGESAHAN

| | |
|---|---|
| Nama Mata Kuliah | :praktikum algoritma dan struktur data |
| Judul Pratikum | : menyambungkan node.js dengan git hub |
| Hari/Tanggal Pratikum | : 04 maret 2026 |
| Tanggal Penyerahan | :11 maret 2026 |
| Tempat | : Laboratorium (TIK.105) |
| Nama Mahasiswa | : Aulia illah |
| NIM | : 2025573010070 |
| Program Studi/Kelas | : Teknik Informatika / TI.1C |

Mengetahui
Dosen Pengajar,

M.reza zulman ,S.ST.,M.Sc

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan praktikum yang berjudul **“Instalasi Node.js dan Menghubungkannya dengan GitHub”** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu tugas praktikum yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai proses pengunduhan, instalasi Node.js, serta cara menghubungkannya dengan GitHub dalam pengembangan proyek pemrograman.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar laporan ini dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi para pembaca.

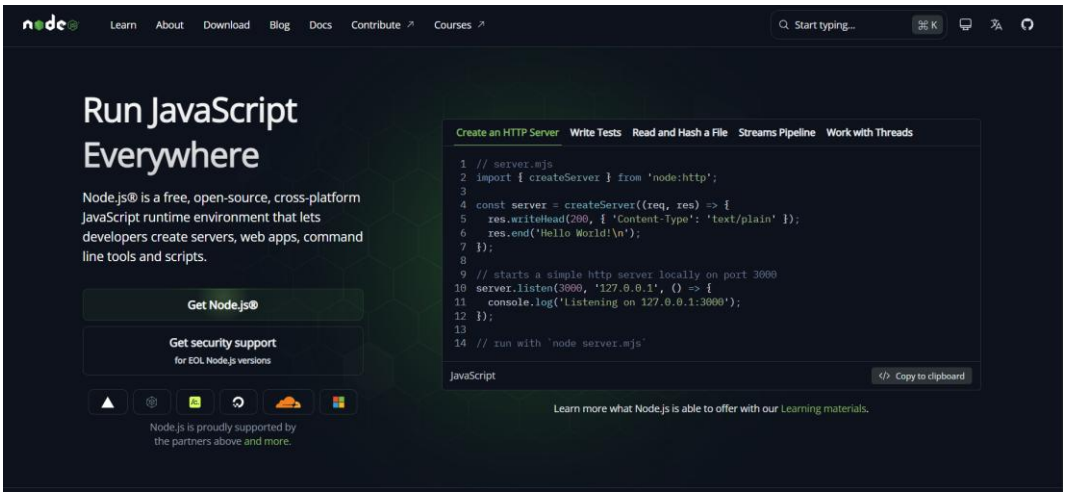
## 1.Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mempelajari cara mengunduh dan menginstal Node.js pada komputer serta menghubungkannya dengan GitHub untuk mengelola proyek pemrograman.

## Langkah–Langkah Praktikum

A. Cara Menginstal Node.js

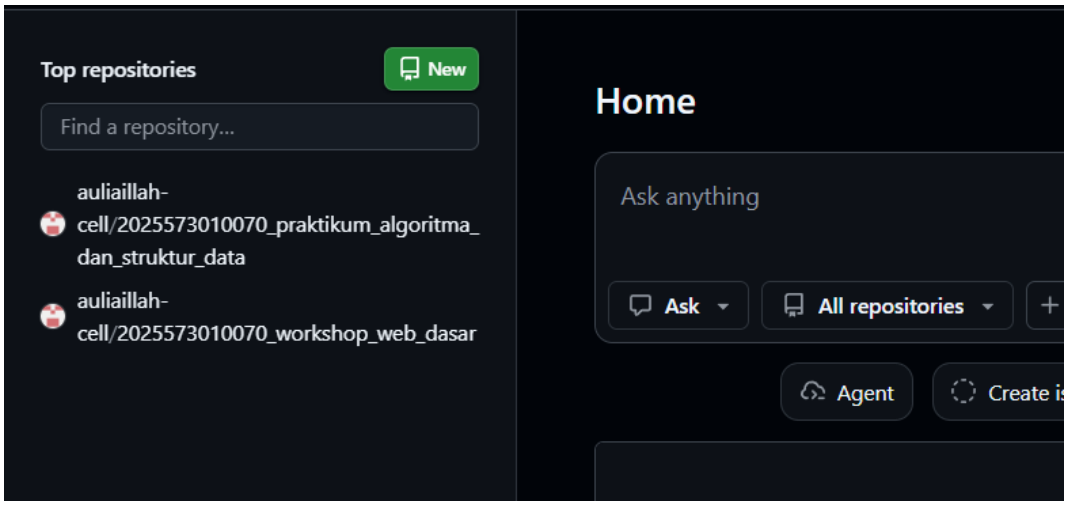
a) Buka browser lalu kunjungi website resmi Node.js yaitu **https://nodejs.org**.



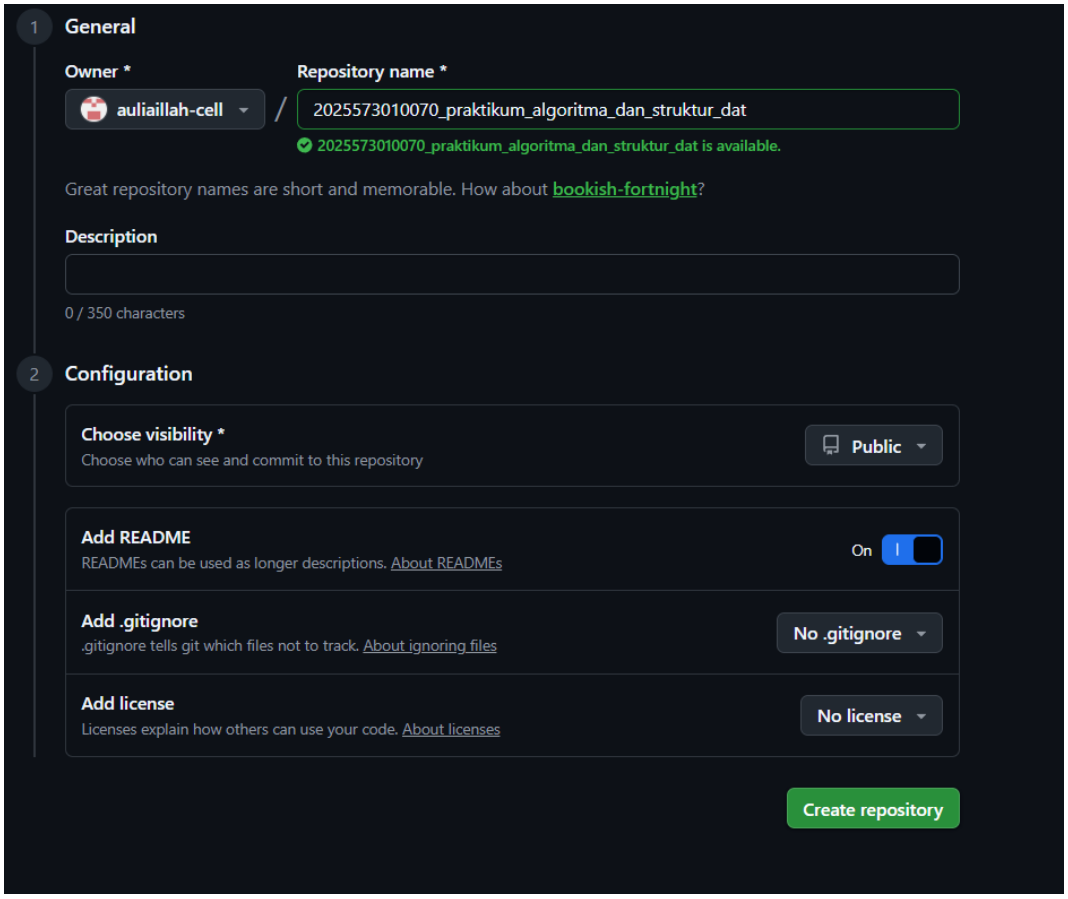

b) Pilih versi **LTS (Long Term Support)**.
c) Klik tombol Download sesuai dengan sistem operasi komputer.
d) Setelah selesai diunduh, buka file installer Node.js.
e) Klik Next pada proses instalasi.
f) Centang persetujuan lisensi lalu klik Next.
g) Pilih lokasi instalasi lalu klik Install**.**
h) Tunggu sampai proses instalasi selesai kemudian klik Finish**.**
i) Untuk memastikan instalasi berhasil, buka Command Prompt lalu ketik: node -v
j) Jika muncul versi Node.js maka instalasi berhasil.

B. Buat akun git hub

a) klik tombol New untuk membuat akun

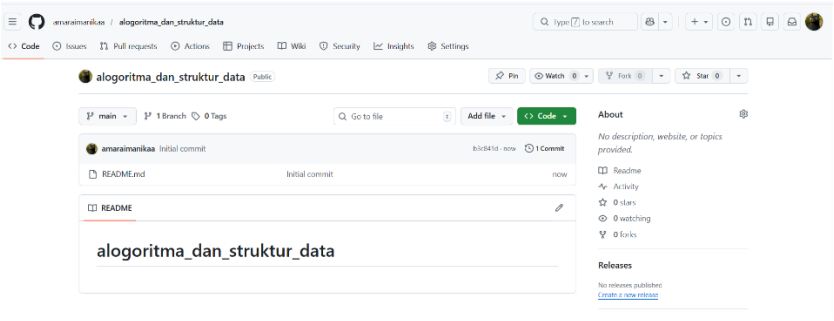



b) setelah itu isi data yang di mintak



Setelah di siap di isi kemudian klik creare untuk menyimpan repository

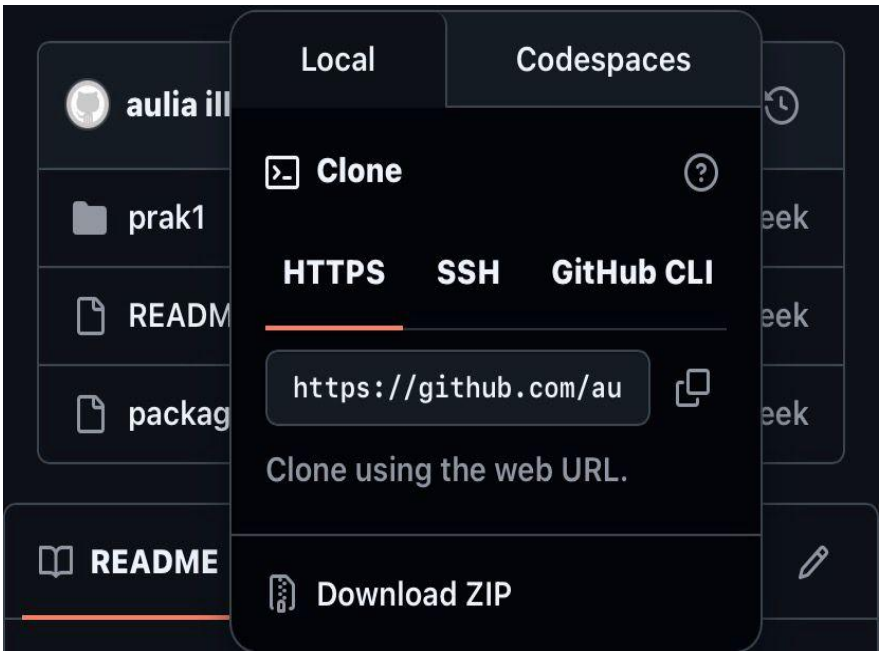
c) dan setelah itu hasilnya keluar




C. Clone repository merupakan proses menyalin repository dari GitHub ke komputer lokal.

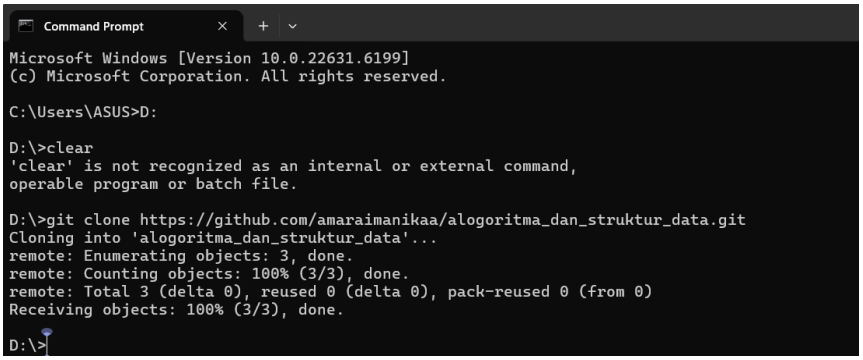
Langkah-langkahnya:

a) Buka repository yang telah dibuat di GitHub. lalu salin link nya https nya

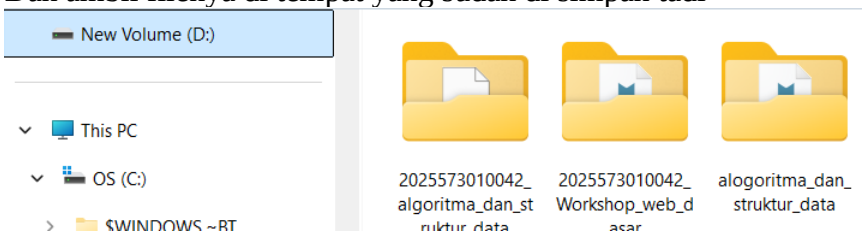


b) Command prompt

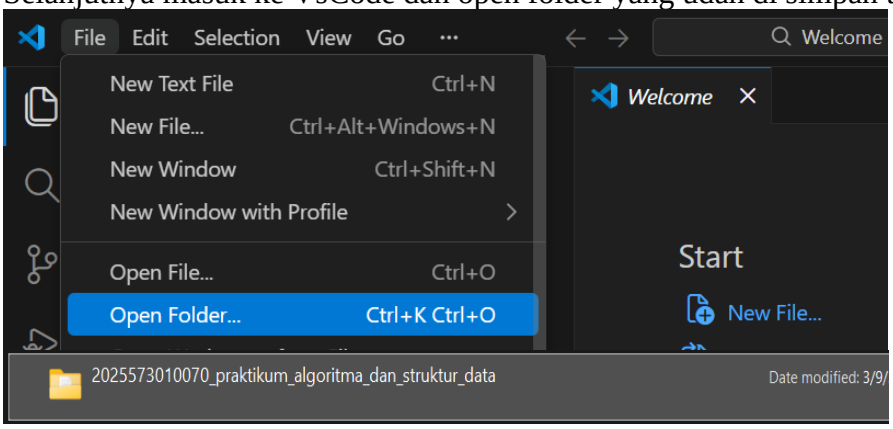
Fungsi CMD untuk membuat clone nya dan tempel link https yang di git hub

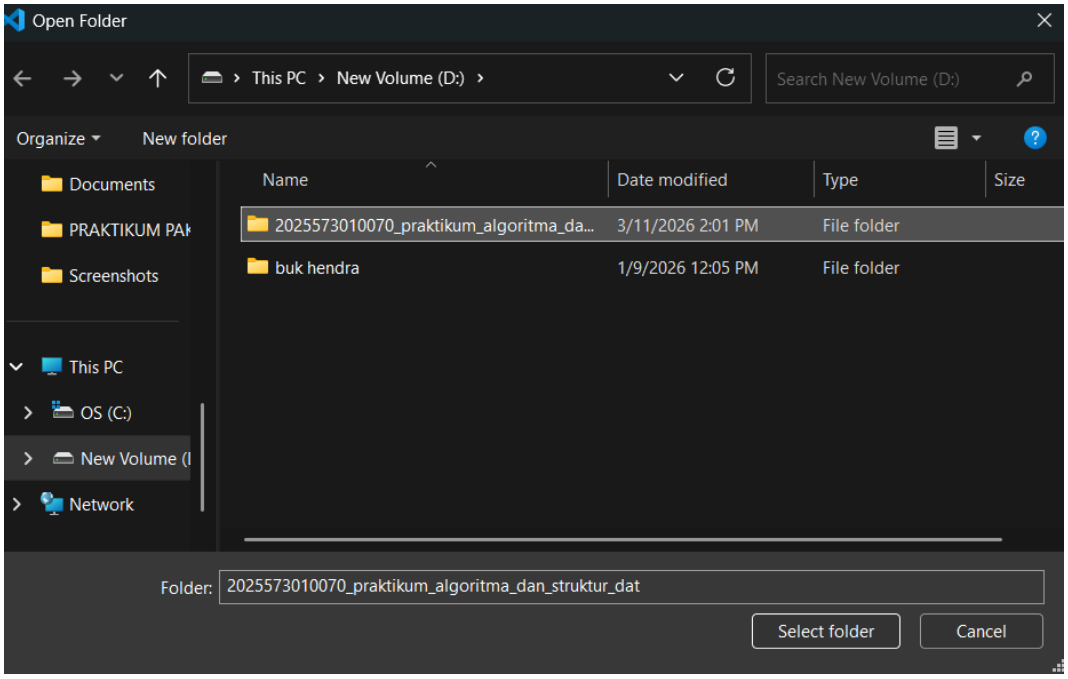



Dan ambil filenya di tempat yang sudah di simpan tadi

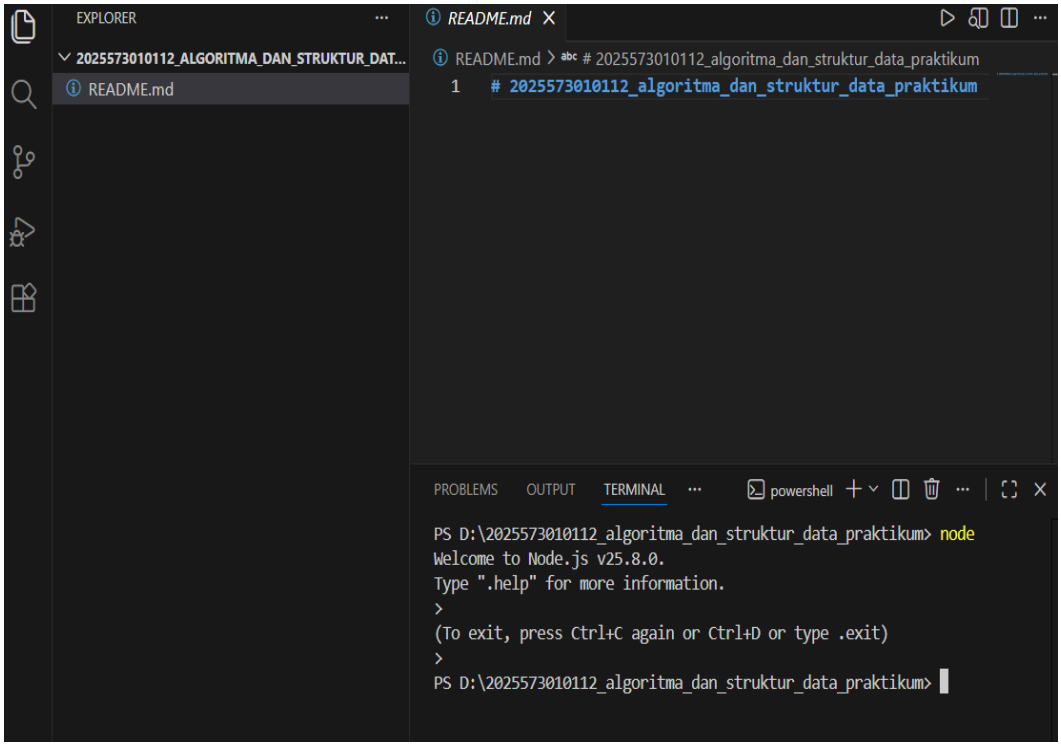



c) Selanjutnya masuk ke VsCode dan open folder yang udah di simpan tadi






D. Setelah klik file akan masuk lagi ke VsCode dan masuk ke terminal dan ketik node



```
OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

TERMINAL

PS D:\2025573010070_praktikum_algoritma_dan_struktur_dat> node
Welcome to Node.js v24.14.0.
Type ".help" for more information.
>
(To exit, press Ctrl+C again or Ctrl+D or type .exit)
>
PS D:\2025573010070_praktikum_algoritma_dan_struktur_dat>
```

E. Setelah itu masuk ke git bash dan ketik npm init -y

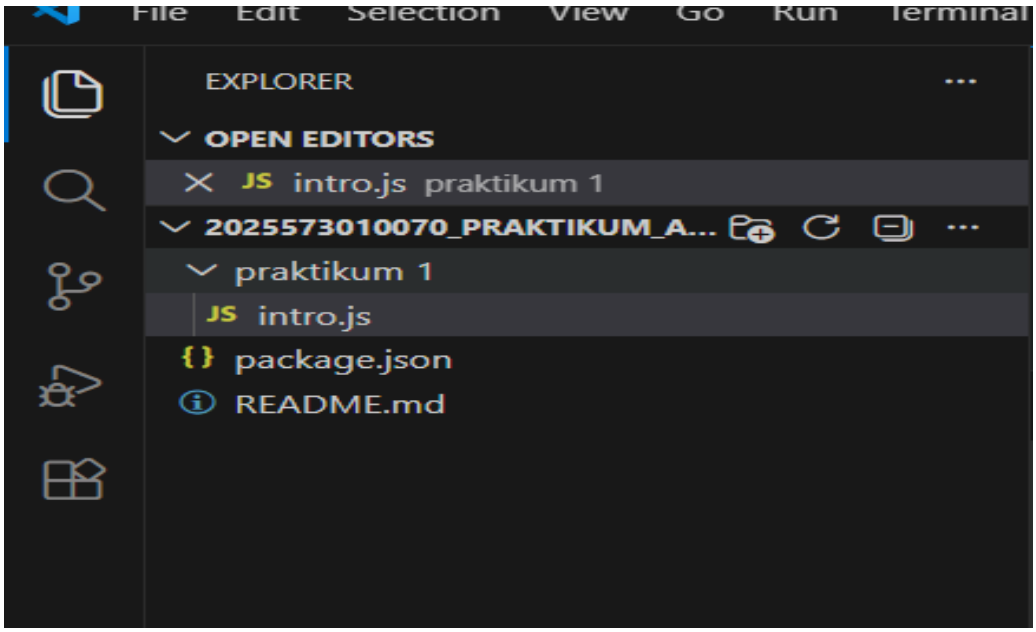
```
OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

TERMINAL

ASUS@LAPTOP-E52LLN2Q MINGW64 /d/2025573010070_praktikum_algoritma_dan_struktur_dat (main)
$ npm init -y
Wrote to D:\2025573010070_praktikum_algoritma_dan_struktur_dat\package.json:

{
  "name": "2025573010070_praktikum_algoritma_dan_struktur_dat",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "repository": {
    "type": "git",
    "url": "git+https://github.com/auliaillah-cell/2025573010070_praktikum_algoritma_dan_struktur_
dat.git"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs",
  "bugs": {
    "url": "https://github.com/auliaillah-cell/2025573010070_praktikum_algoritma_dan_struktur_dat/
issues"
  },
  "homepage": "https://github.com/auliaillah-cell/2025573010070_praktikum_algoritma_dan_struktur_d
at#readme"
}
```

F. Setelah itu buat folder dalam Vscode dab buat file dengan nama intro.js




G. Hasil enter dari intro.js, ketik “console.log (“hello word”);

H. Setelah itu ketik :

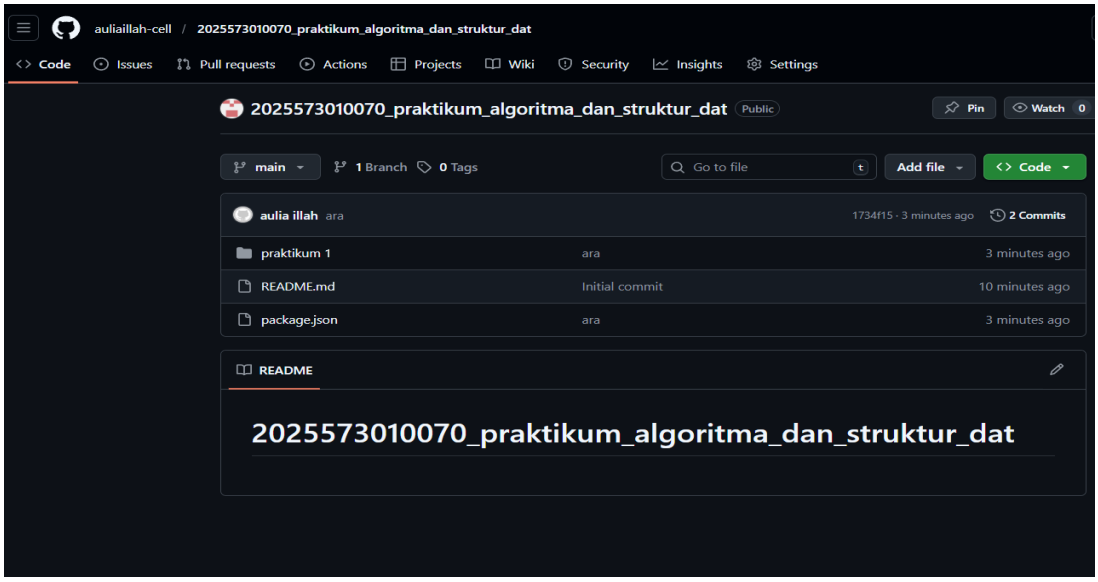
1. Git add . enter
2. Git commit –m “penggunaan node kedua” enter
3. Git push, enter

```
ASUS@LAPTOP-E52LLN2Q MINGW64 /d/2025573010070_praktikum_algoritma_dan_struktur_dat (main)
$ git add .
warning: in the working copy of 'package.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touc
hes it

ASUS@LAPTOP-E52LLN2Q MINGW64 /d/2025573010070_praktikum_algoritma_dan_struktur_dat (main)
$ git commit -m "ara"
[main 1734f15] ara
 2 files changed, 22 insertions(+)
 create mode 100644 package.json
 create mode 100644 praktikum 1/intro.js

ASUS@LAPTOP-E52LLN2Q MINGW64 /d/2025573010070_praktikum_algoritma_dan_struktur_dat (main)
$ git push
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (5/5), 675 bytes | 675.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/auliaillah-cell/2025573010070_praktikum_algoritma_dan_struktur_dat.git
   aaead12..1734f15  main -> main
```

1. Setelah itu buka GitHub kemudian refresh jika sudah muncul praktikum 1 maka berhasil



## I. kesimpulan

Dari praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Node.js dapat digunakan untuk menjalankan program JavaScript di luar browser. Selain itu, GitHub dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan kode program secara online. Program JavaScript dapat dijalankan menggunakan Node.js melalui Command Prompt maupun Visual Studio Code dengan mudah.